Corrigé • Exercice 4 – Le champ, partie A

Brevet des collèges – Centres étrangers, 17 juin 2025

1 *Montrer que AC = 750 m.*

Le triangle ABC est rectangle en B, d'hypoténuse $[AC]$. D'après le théorème de Pythagore :

$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 600^2 + 450^2 = 360\,000 + 202\,500 = 562\,500$ donc $AC = \sqrt{562\,500} = 750$ m.

2.a *Montrer que (ED) et (AB) sont parallèles.*

D'après la figure, $(ED) \perp (BC)$, et $(AB) \perp (BC)$ car ABC est rectangle en B. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : $(ED) \parallel (AB)$.

2.b *Montrer que DE = 360 m.*

Les points C, D, B et C, E, A sont alignés, et $(ED) \parallel (AB)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CD}{CB} = \frac{CE}{CA} = \frac{DE}{BA} \quad \text{soit} \quad \frac{270}{450} = \frac{DE}{600} \quad \text{donc} \quad DE = \frac{270 \times 600}{450} = 360 \text{ m}.$$

3 *Montrer que l'aire du triangle CDE est 48 600 m².*

Le triangle CDE est rectangle en D : $\mathcal{A} = \dfrac{CD \times DE}{2} = \dfrac{270 \times 360}{2} = 48\,600$ m^2.